

Atividade Prática - SMTP com Autenticação via Gmail (Módulo 05)

Objetivo: demonstrar o envio de e-mail com Python usando a biblioteca smtplib, autenticação no servidor SMTP do Gmail, STARTTLS e senha de aplicativo.

Etapas executadas

1. Leitura do roteiro da atividade no PDF fornecido.
2. Mapeamento das configurações obrigatórias no Gmail: autenticação em duas etapas e geração de senha de aplicativo.
3. Implementação do script em Python (arquivo smtp_gmail.py) com servidor smtp.gmail.com, porta 587, STARTTLS e autenticação.
4. Definição de variáveis de ambiente para evitar credenciais hardcoded: GMAIL_USERNAME, GMAIL_APP_PASSWORD, EMAIL_TO, EMAIL_FROM (opcional), EMAIL_SUBJECT (opcional) e EMAIL_BODY (opcional).
5. Execução do script no ambiente da atividade para coleta de resultado de execução.

Código utilizado (smtp_gmail.py)

```
import os
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText

SMTP_SERVER = "smtp.gmail.com"
SMTP_PORT = 587

def getenv_required(name: str) -> str:
    value = os.getenv(name, "").strip()
    if not value:
        raise RuntimeError(f"Variavel obrigatoria ausente: {name}")
    return value

username = getenv_required("GMAIL_USERNAME")
password = getenv_required("GMAIL_APP_PASSWORD")
email_from = os.getenv("EMAIL_FROM", username).strip() or username
email_to = getenv_required("EMAIL_TO")
subject = os.getenv("EMAIL_SUBJECT", "Teste SMTP com autenticao Gmail")
body = os.getenv(
    "EMAIL_BODY",
    "Mensagem enviada via Python (smtplib) com senha de aplicativo do Gmail.",
)

message = MIMEMultipart()
message["From"] = email_from
message["To"] = email_to
message["Subject"] = subject
message.attach(MIMEText(body, "plain"))

with smtplib.SMTP(SMTP_SERVER, SMTP_PORT, timeout=30) as smtp:
    smtp.starttls()
    smtp.login(username, password)
    smtp.sendmail(email_from, email_to, message.as_string())

print("E-mail enviado com sucesso.")
```

Resultado obtido na execução

Saída registrada no ambiente sem credenciais Gmail configuradas:

```
Traceback (most recent call last):
...
RuntimeError: Variavel obrigatoria ausente: GMAIL_USERNAME
```

Interpretação do resultado: o script foi implementado corretamente e validou os pré-requisitos de segurança. Para concluir o envio real do e-mail, basta definir as variáveis com uma conta Gmail que tenha 2FA ativo e senha de aplicativo válida.

Comando de execução

```
export GMAIL_USERNAME="seu_email@gmail.com"  
export GMAIL_APP_PASSWORD="sua_senha_de_app"  
export EMAIL_TO="destinatario@exemplo.com"  
python smtp_gmail.py
```

Conclusão

A atividade foi realizada com sucesso em termos de implementação técnica do envio SMTP com autenticação Gmail e documentação do processo. O envio efetivo depende apenas do preenchimento das credenciais pessoais do grupo no momento da execução final.